

ગણો, વિધેયો, વિધાનાત્મક અને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર, નિદર્શસિદ્ધાંત, સંગણનીયતા, ટ્યુરિંગ મશીનો, અનિર્ણયતા અને દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

ઓપન લોજિક — ગુજરાતી

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટના અંગ્રેજી મૂળનો ગુજરાતી અનુવાદ.

આ સંચિત પરીક્ષણ-વાચકમાં અગાઉના ૨૭૦ એકમો અને દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ૧૯ એકમો છે. વચ્ચેના OLP-0274-0321 એકમો હજી આ વાચકમાં સમાવવામાં આવ્યા નથી; તેમની ગુજરાતી મસદા તૈયાર છે અને સંકલન ચાલુ છે.

આ ગુજરાતી યંત્ર-અનુવાદ છે. અગાઉના ૨૦૪ એકમો OpenAI Codex GPT-5.6 Sol, Ultra effort વડે અને બીજા ૬૬ એકમો OpenAI Codex GPT-6 Sol, Ultra effort વડે તૈયાર થયા હતા. દ્વિતીય-ક્રમના ૧૯ નવા એકમો OpenAI Codex GPT-6 Sol, Ultra effort વડે તૈયાર થયા છે. મૂળ સાથે આ જ એજન્ટની સરખામણી થઈ છે; સ્વતંત્ર ગુજરાતી નિષ્ણાતનું પ્રમાણપત્ર મળેલું નથી. સંપૂર્ણ ૭૨૨-એકમ ગ્રંથનું કામ ચાલુ છે. આ આવૃત્તિમાં મૂળનાં ૨૮૯ એકમોનો સમાવેશ છે; કુલ ૭૨૨ એકમો છે. કેટલીક વિશિષ્ટ પરિભાષા કામચલાઉ છે. ચકાસણીની વિગતો અને મૂળ પાઠ વિશેની નોંધો સંપાદકીય માહિતીમાં આપેલી છે.

Open Logic Project CC BY 4.0

અનુવાદોનું કેન્દ્ર

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

સંપાદકીય નોંધ. આ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ભાગની શરૂઆત છે.

167 વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન

સંપાદકીય નોંધ. હાલમાં આ પ્રકરણમાં દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન આવરી લેવાયાં છે. પ્રકરણ તરીકે તે હજી ઘણું ટૂંકું છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરી શકાય તે માટે દ્વિતીય-ક્રમ ચલોનું પ્રતિસ્થાપન પણ સમજાવવું પડશે; તેમાં કેટલીક સૂક્ષ્મ મુશ્કેલીઓ છે.

167.1 પ્રસ્તાવના

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આપેલી ભાષાનાં અતાર્કિક સંકેતો, એટલે કે તેનાં અચળો, વિધેયો અને વિધેયો, તાર્કિક સંકેતો સાથે જોડીને આપણે પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓ વિશેનાં વિધાનો વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ માટે સંતોષનો ખ્યાલ વપરાય છે. તે સંરચના $\mathcal{M}$, ચલ-નિયુક્તિ s અને સૂત્ર φ ને જોડે છે: $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે φ નાં અચળો, વિધેયો અને વિધેયોનું $\mathcal{M}$ મુજબ અર્થઘટન તથા તેના મુક્ત ચલોનું s મુજબ અર્થઘટન કરીએ ત્યારે તે જે કહે છે તે સાચું હોય. તાદાત્મ્ય $\models$ નું અર્થઘટન, તેમજ $\forall$ અને $\exists$ નું અર્થઘટન, $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ની વ્યાખ્યામાં જ નિહિત છે. સમાનતા હંમેશાં સંરચનાના વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathcal{M}|$ પરના અભિન્નતા સંબંધ તરીકે અર્થઘટિત થાય છે અને પરિમાણકો હંમેશાં આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર વ્યાપે છે. પરંતુ અગત્યની મર્યાદા એ છે કે પરિમાણીકરણ માત્ર વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો પર જ થઈ શકે છે; તેથી પરિમાણક પછી માત્ર વસ્તુ-ચલો આવી શકે છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ભાષા અને સંતોષની વ્યાખ્યા બંનેને મુક્ત અને બદ્ધ વિધેય-ચલો તથા સંબંધ-ચલો અને તેમના પરના પરિમાણીકરણનો સમાવેશ થાય એ રીતે વિસ્તૃત કરીએ છીએ. વસ્તુ-ચલોનો અચળો સાથે જેવો સંબંધ છે, એવો જ આ ચલોનો વિધેયો અને વિધેયો સાથે છે. દ્વિતીય-ક્રમ પદો અને સૂત્રોની રચનામાં તેઓ એ જ પ્રકારની ભૂમિકા ભજવે છે અને તેમના પરનું પરિમાણીકરણ પણ સમાન રીતે સંભાળવામાં આવે છે. પ્રમાણભૂત અર્થવિજ્ઞાનમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો યોગ્ય પ્રકારની બધી શક્ય વસ્તુઓ પર વ્યાપે છે: વિધેય-ચલો માટે $|\mathcal{M}|$ માંથી $|\mathcal{M}|$ માં જતાં n -સ્થાની વિધેયો અને વિધેયધર્મ-ચલો માટે n -સ્થાની સંબંધો. દાખલા તરીકે, $\forall v_0 (P_0^1(v_0) \vee \neg P_0^1(v_0))$ પ્રથમ-ક્રમ અને દ્વિતીય-ક્રમ બંને તર્કશાસ્ત્રમાં સૂત્ર છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વળી $\forall V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ અને $\exists V_0^1 \forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ પણ વિચારી શકાય. તેમાં કોઈ મુક્ત ચલ નથી, તેથી તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો છે. અહીં V_0^1 દ્વિતીય-ક્રમનો 1-સ્થાની વિધેયધર્મ-ચલ છે. V_0^1 નું સંભવિત અર્થઘટન P_0^1 જેવા 1-સ્થાની વિધેયને આપી શકાતા અર્થઘટન જેવું જ છે, એટલે $|\mathcal{M}|$ ના ઉપગણો. તેથી આવા ચલો પર પરિમાણીકરણનો અર્થ એ થાય છે કે $\forall v_0 (V_0^1(v_0) \vee \neg V_0^1(v_0))$ એ V_0^1 ને $|\mathcal{M}|$ નો કોઈપણ ઉપગણ આપીએ ત્યારે સાચું હોય છે, અથવા ઓછામાં ઓછો એક એવો ઉપગણ આપીએ ત્યારે સાચું હોય છે. દરેક ગણ આપેલા ઘટકને કાં તો સમાવે છે અથવા નથી સમાવતો, તેથી બંને દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યો કોઈપણ સંરચનામાં સાચાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના છેલ્લા સૂત્રમાં v_0 અને પછી v_0 લખાયું છે. ઉપરના બદ્ધ વસ્તુ-ચલ માટેના એકસરખા v_0 સંકેતથી બંને સ્થાનો સ્પષ્ટ કર્યા છે.

167.2 પદો અને સૂત્રો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ પાયાના એવા સંકેતભંડોળમાંથી બને છે જેમાં ચલો, અચળો, વિધેયો અને ક્યારેક વિધેયો હોય છે. તેમની સાથે તાર્કિક સંયોજકો, પરિમાણકો અને કૌંસ તથા અલ્પવિરામ જેવા વિરામસંકેતો જોડીને પદો અને સૂત્રો રચાય છે. ફરક એ છે કે વસ્તુઓ માટેના ચલો ઉપરાંત દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધો અને

વિધેયો માટેના ચલો પણ હોય છે, અને તેમના પર પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે. આમ, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના તાર્કિક સંકેતોમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સંકેતો ઉપરાંત આનો સમાવેશ થાય છે:

1. દરેક સ્થાનસંખ્યા n માટે દ્વિતીય-ક્રમ સંબંધ-ચલોનો ગણનીય ગણ: $V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$
2. દ્વિતીય-ક્રમ વિધેય-ચલોનો ગણનીય ગણ: $u_0^n, u_1^n, u_2^n, \dots$

જેમ આપણે પ્રથમ-ક્રમ ચલો v_i માટે x, y, z ને પરાચલો તરીકે વાપરીએ છીએ, તેમ V_i^n માટે X, Y, Z વગેરે અને u_i^n માટે u, v વગેરે પરાચલો તરીકે વાપરીશું.

દ્વિતીય-ક્રમ ભાષાના અતાર્કિક સંકેતો પ્રથમ-ક્રમ ભાષાની જેમ જ, તેના અચળો, વિધેયો અને વિધેયોની યાદી દ્વારા નિર્દિષ્ટ થાય છે.

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે તાદાત્મ્ય = નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં કંઈ રસપ્રદ વ્યક્ત કરી શકાય તે માટે ભાષા $\mathcal{L}$ ના અતાર્કિક સંકેતો બહુ મહત્વના છે. અલબત્ત, અતાર્કિક સંકેત વિના પણ કેટલાંક વાક્યો હોય છે, પરંતુ માત્ર = વડે કંઈ રસપ્રદ કહેવું મુશ્કેલ છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધો અને વિધેયો માટે અનિયંત્રિત સંખ્યામાં ચલો હોવાથી, અતાર્કિક સંકેતોનો વિશેષ ભંડાર ન હોય તો પણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં કહી શકાય એવી વાતો કહી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 167.1 (દ્વિતીય-ક્રમ પદો). ભાષા $\mathcal{L}$ નાં દ્વિતીય-ક્રમ પદોનો ગણ $\text{Trm}^2(\mathcal{L})$ 132.1 માં નીચેની કલમ ઉમેરવાથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો u કોઈ n -સ્થાની વિધેય-ચલ હોય અને $t_1, \dots, t_n$ પદો હોય, તો $u(t_1, \dots, t_n)$ પદ છે.

આમ, દ્વિતીય-ક્રમ પદ પ્રથમ-ક્રમ પદ જેવું જ હોય છે, સિવાય કે પ્રથમ-ક્રમ પદમાં જ્યાં વિધેય f^n હોય ત્યાં દ્વિતીય-ક્રમ પદમાં તેના સ્થાને વિધેય-ચલ u^n હોઈ શકે.

વ્યાખ્યા 167.2 (દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર). ભાષા $\mathcal{L}$ નાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રોનો ગણ $\text{Frm}^2(\mathcal{L})$, 132.2 માં નીચેની કલમો ઉમેરવાથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો X કોઈ n -સ્થાની વિધેયધર્મ-ચલ હોય અને $t_1, \dots, t_n$ ભાષા $\mathcal{L}$ નાં દ્વિતીય-ક્રમ પદો હોય, તો $X(t_1, \dots, t_n)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. જો φ સૂત્ર હોય અને u વિધેય-ચલ હોય, તો $\forall u \varphi$ સૂત્ર છે.
3. જો φ સૂત્ર હોય અને X વિધેયધર્મ-ચલ હોય, તો $\forall X \varphi$ સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર હોય અને u વિધેય-ચલ હોય, તો $\exists u \varphi$ સૂત્ર છે.
5. જો φ સૂત્ર હોય અને X વિધેયધર્મ-ચલ હોય, તો $\exists X \varphi$ સૂત્ર છે.

167.3 સંતોષ

દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો માટે સંતોષ-સંબંધ $\mathcal{M}, s \models \varphi$ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે દ્વિતીય-ક્રમ ચલોને પણ આવરી લે એ રીતે અગાઉની વ્યાખ્યાઓ વિસ્તૃત કરવી પડે. સંરચનાનો ખ્યાલ દ્વિતીય-ક્રમ અને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસરખો છે. ફરક માત્ર ચલ-નિયુક્તિઓ s માં છે: હવે તેમણે પ્રથમ-ક્રમ ચલો ઉપરાંત દ્વિતીય-ક્રમ ચલોને પણ મૂલ્યો આપવા પડે.

વ્યાખ્યા 167.3 (ચલ-નિયુક્તિ). સંરચના $\mathcal{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ s એવું વિધેય છે જે દરેક

1. વસ્તુ-ચલ v_i ને $|\mathcal{M}|$ નો ઘટક આપે છે, એટલે $s(v_i) \in |\mathcal{M}|$;
2. n -સ્થાની સંબંધ-ચલ V_i^n ને $|\mathcal{M}|$ પરનો n -સ્થાની સંબંધ આપે છે, એટલે $s(V_i^n) \subseteq |\mathcal{M}|^n$;

3. n -સ્થાની વિધેય-ચલ u^n ને $|\mathbb{M}|$ માંથી $|\mathbb{M}|$ માં જતું n -સ્થાની વિધેય આપે છે, એટલે $s(u^n): |\mathbb{M}|^n \rightarrow |\mathbb{M}|$.

સંરચના દરેક અચળ અને વિધેયને મૂલ્ય આપે છે; દ્વિતીય-ક્રમ ચલ-નિયુક્તિ દરેક વસ્તુ-ચલને વસ્તુ, દરેક વિધેય-ચલને વિધેય અને દરેક સંબંધ-ચલને સંબંધ આપે છે. આ બંને સાથે મળીને દરેક પદનું મૂલ્ય નક્કી કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સમજણમાં ચલ-નિયુક્તિ દ્વારા વસ્તુ-ચલો અને વિધેય-ચલોને મળતા મૂલ્યો જણાવ્યાં છે, પરંતુ ઉપરની વ્યાખ્યામાં આવરી લીધેલા સંબંધ-ચલોને મળતા સંબંધોનો ઉલ્લેખ રહી ગયો છે. અહીં તે ત્રીજો પ્રકાર પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 167.4 (પદનું). જો t ભાષા $\mathcal{L}$ નું પદ હોય, $\mathbb{M}$ એ $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય અને s એ $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો મૂલ્ય $\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t)$ પ્રથમ-ક્રમ પદોની જેમ જ, નીચેની વધારાની કલમ સાથે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$t \equiv u(t_1, \dots, t_n):$$

$$\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t) = s(u)(\text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 167.5 (x -રૂપાંતર). જો s એ સંરચના $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો $\mathbb{M}$ માટેની એવી કોઈપણ ચલ નિયુક્તિ s' , જે s થી વધુમાં વધુ x ને આપેલા મૂલ્યમાં જ જુદી હોય, તેને s નું x -રૂપાંતર કહે છે. s' એ s નું x -રૂપાંતર હોય તો $s' \sim_x s$ લખીએ છીએ. (દ્વિતીય-ક્રમ ચલો X અથવા u માટે પણ આવું જ છે.)

વ્યાખ્યા 167.6. જો s એ સંરચના $\mathbb{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય અને $m \in |\mathbb{M}|$ હોય, તો $s[m/x]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:

$$s[m/y] = \begin{cases} m & \text{જો } y \equiv x \\ s(y) & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

જો X એ n -સ્થાની સંબંધ-ચલ હોય અને $M \subseteq |\mathbb{M}|^n$ હોય, તો $s[M/X]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:

$$s[M/y] = \begin{cases} M & \text{જો } y \equiv X \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

જો u એ n -સ્થાની વિધેય-ચલ હોય અને $f: |\mathbb{M}|^n \rightarrow |\mathbb{M}|$ હોય, તો $s[f/u]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:

$$s[f/y] = \begin{cases} f & \text{જો } y \equiv u \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

દરેક કિસ્સામાં y કોઈપણ પ્રથમ-ક્રમ અથવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલ હોઈ શકે છે.

વ્યાખ્યા 167.7 (સંતોષ). દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો φ માટે સંતોષની વ્યાખ્યા મૂળ ગ્રંથની સંતોષ અંગેની વ્યાખ્યા જેવી જ છે, પરંતુ તેમાં નીચેની કલમો ઉમેરાય છે:

1. $\varphi \equiv X^n(t_1, \dots, t_n): \mathbb{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\langle \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathbb{M}}(t_n) \rangle \in s(X^n)$.
2. $\varphi \equiv \forall X \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક $M \subseteq |\mathbb{M}|^n$ માટે $\mathbb{M}, s[M/X] \models \psi$.
3. $\varphi \equiv \exists X \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $M \subseteq |\mathbb{M}|^n$ માટે $\mathbb{M}, s[M/X] \models \psi$.
4. $\varphi \equiv \forall u \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક $f: |\mathbb{M}|^n \rightarrow |\mathbb{M}|$ માટે $\mathbb{M}, s[f/u] \models \psi$.
5. $\varphi \equiv \exists u \psi: \mathbb{M}, s \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $f: |\mathbb{M}|^n \rightarrow |\mathbb{M}|$ માટે $\mathbb{M}, s[f/u] \models \psi$.

ઉદાહરણ 167.8. સૂત્ર $\forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ વિચારો. તેમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો નથી, પરંતુ દ્વિતીય-ક્રમ ચલો X અને Y છે (અહીં બંને એકસ્થાની સમજવાના છે). તેને અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય $\forall z (P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$ કહે છે કે જે કશું P ના અર્થઘટનમાં આવે છે તે R ના અર્થઘટનમાં આવતું નથી, અને ઊલટું પણ. કોઈ સંરચનામાં વિધેય P નું અર્થઘટન P^M વડે મળે છે. પરંતુ X અને Y જેવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલોનું અર્થઘટન સંરચના પોતે નહિ, પરંતુ ચલ નિયુક્તિ આપે છે. આ દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર, વાક્ય નથી (તેમાં મુક્ત ચલો X અને Y છે), તેથી તેનો સંતોષ સંરચના M અને તેની સાથેની ચલ નિયુક્તિ s ને સાપેક્ષ જ નક્કી થાય છે.

વ્યાપકક્ષેત્રના બધા ઘટકોને ધ્યાનમાં લઈએ તો, $s(X)$ ના ઘટકો ચોક્કસ એ જ છે જે $s(Y)$ ના ઘટકો નથી; એટલે દરેક ઘટક માટે આ દ્વિમુખી શરત સાચી હોય, ત્યારે $M, s \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ સાચું છે; એટલે તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(Y) = |M| \setminus s(X)$.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં બંને ગણોના ઘટકો એકબીજામાં નથી એવું કહે છે, જે માત્ર વિચ્છેદતા બતાવે છે; સૂત્રની દ્વિમુખી શરત મુજબ બંને ગણ પરસ્પર પૂરક હોવા જરૂરી છે. અહીં દરેક ઘટક માટે તે શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

દાખલા તરીકે, $|M| = \{1, 2, 3\}$ લો. અહીં કોઈ વિધેયો, વિધેયો કે અચળો આવતાં નથી, એટલે M નું વ્યાપકક્ષેત્ર જ સંબંધિત છે. હવે $s_1(X) = \{1, 2\}$ અને $s_1(Y) = \{3\}$ માટે $M, s_1 \models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ મળે છે.

બીજી તરફ, જો $s_2(X) = \{1, 2\}$ અને $s_2(Y) = \{2, 3\}$ હોય, તો $M, s_2 \not\models \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. કારણ કે $M, s_2[2/z] \models X(z)$ ($2 \in s_2[2/z](X)$ હોવાથી), પરંતુ $M, s_2[2/z] \not\models \neg Y(z)$ (કારણ કે $2 \in s_2[2/z](Y)$ પણ છે).

ઉદાહરણ 167.9. કોઈ $N \subseteq |M|$ માટે $M, s[N/Y] \models (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ હોય, તો $M, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ હોય છે. આ માટે $N \neq \emptyset$ હોવું પડે (જેથી $M, s[N/Y] \models \exists y Y(y)$ થાય) અને અગાઉના ઉદાહરણની જેમ $N = |M| \setminus s(X)$ હોવું પડે. બીજા શબ્દોમાં, $M, s \models \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|M| \setminus s(X)$ અરિક્ત હોય, એટલે $s(X) \neq |M|$. આમ, $|M| = \{1, 2, 3\}$ અને $s(X) = \{1, 2\}$ હોય તો આ સૂત્ર સંતોષાય છે, પરંતુ $s(X) = \{1, 2, 3\} = |M|$ હોય તો સંતોષાતું નથી.

$s(X) = |M|$ હોય ત્યારે આ સૂત્ર સંતોષાતું નથી, તેથી વાક્ય

$$\forall X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

ક્યારેય સંતોષાતું નથી: કોઈપણ સંરચના M માટે $s(X) = |M|$ એવી નિયુક્તિ વાક્યને અસત્ય બનાવશે. બીજી બાજુ, વાક્ય

$$\exists X \exists Y (\exists y Y(y) \wedge \forall z (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

કોઈપણ નિયુક્તિ s ને સાપેક્ષ સંતોષાય છે, કારણ કે હંમેશાં $M \subseteq |M|$ અને $M \neq |M|$ એવો ઉપગણ મળી શકે છે (દાખલા તરીકે $M = \emptyset$).

ઉદાહરણ 167.10. દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય $\forall X \forall y X(y)$ કહે છે કે દરેક 1-સ્થાની સંબંધ, એટલે દરેક ગુણધર્મ, દરેક વસ્તુને લાગુ પડે છે. તે સ્પષ્ટપણે ક્યારેય સાચું નથી: દરેક M માં $s(X) = \emptyset$ અને $s(y) = a \in |M|$ એવી ચલ-નિયુક્તિ s માટે $M, s \not\models X(y)$ છે. આથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ એ $\neg\varphi$ ને સમકક્ષ છે, એટલે $M \models \varphi \rightarrow \forall X \forall y X(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $M \models \neg\varphi$. બીજા શબ્દોમાં, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\forall$ અને $\rightarrow$ વડે $\neg$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 167.1. બતાવો કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\forall$ અને $\rightarrow$ વડે બીજા સંયોજકો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

1. સાબિત કરો કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\varphi \wedge \psi$ એ $\forall X (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x X(x)) \rightarrow \forall x X(x))$ ને સમકક્ષ છે.
2. માત્ર $\forall$ અને $\rightarrow$ વાપરીને $\varphi \vee \psi$ ને સમકક્ષ દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર શોધો.

167.4 અર્થવિચારી ખ્યાલો

પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના કેન્દ્રીય તાર્કિક ખ્યાલો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ વ્યાખ્યાયિત થાય છે; માત્ર તેમનો પાયાનો સંતોષ-સંબંધ હવે દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો માટેનો છે. અલબત્ત, દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય એવું સૂત્ર છે જેમાં વિધેયધર્મ-ચલો અને વિધેય-ચલો સહિત બધા ચલો બદ્ધ હોય છે.

વ્યાખ્યા 167.11 (પ્રામાણ્ય). વાક્ય φ પ્રમાણભૂત, $\models \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$.

વ્યાખ્યા 167.12 (ફલિતતા). વાક્યોનો ગણ Γ , વાક્ય φ ને ફલિત કરે છે, $\Gamma \models \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathcal{M} \models \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \varphi$.

વ્યાખ્યા 167.13 (સંતોષ્યતા). વાક્યોનો ગણ Γ સંતોષ્ય છે જો કોઈ સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $\mathcal{M} \models \Gamma$. જો Γ સંતોષ્ય ન હોય, તો તેને અસંતોષ્ય કહે છે.

167.5 અભિવ્યક્તિની શક્તિ

દ્વિતીય-ક્રમ ચલો પરનું પરિમાણીકરણ ભાષાની અભિવ્યક્તિની શક્તિને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની સરખામણીએ ઘણું વધારે છે. દ્વિતીય-ક્રમ અસ્તિત્વવાચી પરિમાણીકરણથી અમુક ગુણધર્મો ધરાવતાં વિધેયો કે સંબંધો અસ્તિત્વમાં છે એવું કહી શકાય છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એવું કહેવા માટે તે હેતુનો અતાર્કિક સંકેત, એટલે વિધેય અથવા વિધેય, નિર્દિષ્ટ કરવો પડે છે. દ્વિતીય-ક્રમ સર્વવાચી પરિમાણીકરણથી વ્યાપકક્ષેત્રના બધા ઉપગણો, તેના પરના બધા સંબંધો અથવા વ્યાપકક્ષેત્રમાંથી વ્યાપકક્ષેત્રમાં જતાં બધાં વિધેયો અમુક ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં માત્ર ભાષાના કોઈ અતાર્કિક સંકેતને અપાયેલા ઉપગણો, સંબંધો કે વિધેયો તે ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય. વળી, અમુક ગુણધર્મવાળા ઉપગણો, સંબંધો કે વિધેયો અસ્તિત્વમાં છે અથવા તે બધા એ ગુણધર્મ ધરાવે છે એમ કહીએ ત્યારે તે ગુણધર્મ નિર્દિષ્ટ કરવામાં પણ દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણીકરણ વાપરી શકાય છે. તેથી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં અવ્યાખ્યેય સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે અને વ્યાપકક્ષેત્રના એવા ગુણધર્મો વ્યક્ત કરી શકાય છે જે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત થતા નથી.

વ્યાખ્યા 167.14. જો $\mathcal{M}$ એ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય, તો સંબંધ $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ એ $\mathcal{L}$ માં વ્યાખ્યેય છે જો એવું કોઈ સૂત્ર $\varphi_R(x, y)$ હોય જેમાં માત્ર x અને y મુક્ત હોય અને $s(x) = a$ તથા $s(y) = b$ માટે $R(a, b)$, એટલે $\langle a, b \rangle \in R$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathcal{M}, s \models \varphi_R(x, y)$.

ઉદાહરણ 167.15. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં અભિન્નતા સંબંધ $\text{Id}_{|\mathcal{M}|}$, એટલે $\{\langle a, a \rangle : a \in |\mathcal{M}|\}$, સૂત્ર $x = y$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ સંબંધ = વિના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જો a અને b એ $|\mathcal{M}|$ નો એક જ ઘટક હોય, તો તેઓ $|\mathcal{M}|$ ના એ જ ઉપગણોના ઘટકો હોય છે (કારણ કે ગણો તેમના ઘટકો વડે નક્કી થાય છે). ઊલટું, જો a અને b જુદા હોય, તો તેઓ એકસરખા ઉપગણોના ઘટકો નથી: દાખલા તરીકે, $a \neq b$ હોય તો $a \in \{a\}$ પરંતુ $b \notin \{a\}$. તેથી “ $|\mathcal{M}|$ ના એ જ ઉપગણોના ઘટકો હોવું” એવો સંબંધ a અને b માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો છે જ્યારે $a = b$. $|\mathcal{M}|$ ના બધા ઉપગણો પર પરિમાણીકરણ કરી શકાતું હોવાથી આ સંબંધ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે. આમ, નીચેનું સૂત્ર $\text{Id}_{|\mathcal{M}|}$ ને વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

$$\forall X (X(x) \leftrightarrow X(y))$$

સ્વાધ્યાય 167.2. બતાવો કે $\forall X (X(x) \rightarrow X(y))$ પણ $\text{Id}_{|\mathcal{M}|}$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે (ધ્યાન આપો: અહીં $\rightarrow$ છે, $\leftrightarrow$ નહિ!).

ઉદાહરણ 167.16. જો R દ્વિસ્થાની વિધેય હોય, તો $R^{\mathcal{M}}$ એ $|\mathcal{M}|$ પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ છે. થોડી ગૂંચવણ થવાની શક્યતા હોવા છતાં, આપણે R નો ઉપયોગ વિધેય R ના સંકેત માટે અને સંબંધ $R^{\mathcal{M}}$ પોતે દર્શાવવા માટે પણ કરીશું. R નું પરંપરિત સંવરણ R^* એવો સંબંધ છે કે a અને b વચ્ચે તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે અમુક $c_1, \dots, c_k$ માટે $R(a, c_1), R(c_1, c_2), \dots, R(c_k, b)$ સાચાં હોય. તેમાં $k = 0$ નો કિસ્સો પણ છે: $R(a, b)$ હોય તો $R^*(a, b)$ પણ હોય. તેથી $R \subseteq R^*$. હકીકતમાં R^* એવો સૌથી નાનો સંબંધ છે જે R ને સમાવે છે અને પરંપરિત છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં X એ R સમાવતો પરંપરિત સંબંધ છે એવું કહી શકાય છે:

$$\psi_R(X) \equiv \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow X(x, y)) \wedge$$

$$\forall x \forall y \forall z ((X(x, y) \wedge X(y, z)) \rightarrow X(x, z)).$$

પહેલો સંયોજક $R \subseteq X$ કહે છે અને બીજો X પરંપરિત છે એમ કહે છે.

X એવો સૌથી નાનો સંબંધ છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે R ને સમાવતા અને પરંપરિત એવા દરેક સંબંધમાં તે પોતે સમાવિષ્ટ છે. તેથી R નું પરંપરિત સંવરણ નીચેના સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y (\psi_R(Y) \rightarrow \forall x \forall y (X(x, y) \rightarrow Y(x, y))).$$

$\mathcal{M}, s \models R^*(X)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) = R^*$. R નું પરંપરિત સંવરણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી.

167.6 અનંત અને ગણનીય નું વર્ણન

ગણ M (ડેડેકિન્ડના અર્થમાં) અનંત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે એવું એક-એક વિધેય $f: M \rightarrow M$ હોય જે વ્યાપ્ત ન હોય, એટલે $\text{ran}(f) \neq M$. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસ્થાની વિધેય f લઈ શકાય અને સંરચના $\mathcal{M}$ માં તેને અપાયેલું વિધેય $f^{\mathcal{M}}$ એક-એક છે તથા $\text{ran}(f) \neq |\mathcal{M}|$ છે એમ કહી શકાય:

$$\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq f(x).$$

જો $\mathcal{M}$ આ વાક્યને સંતોષે, તો $f^{\mathcal{M}}: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ એક-એક છે અને તેથી $|\mathcal{M}|$ અનંત હોવું જોઈએ. જો $|\mathcal{M}|$ અનંત હોય અને તેથી આવું વિધેય અસ્તિત્વમાં હોય, તો $f^{\mathcal{M}}$ ને તે વિધેય લઈએ; ત્યારે $\mathcal{M}$ આ વાક્યને સંતોષશે. પરંતુ આ માટે આપણા હેતુનો અતાર્કિક સંકેત f ભાષામાં હોવો જરૂરી છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આવું વિધેય અસ્તિત્વમાં છે એમ સીધું કહી શકાય છે. ત્યારે f ની જરૂર રહેતી નથી અને શુદ્ધ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ વાક્ય મળે છે:

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)).$$

$\mathcal{M} \models \text{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathcal{M}|$ અનંત હોય. પછી $\text{Fin} \equiv \neg \text{Inf}$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય; $\mathcal{M} \models \text{Fin}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathcal{M}|$ સાન્ત હોય. શુદ્ધ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું એક પણ એકલું વાક્ય વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત છે એવું વ્યક્ત કરી શકતું નથી, જોકે આવાં વાક્યોનો અનંત ગણ તે વ્યક્ત કરી શકે છે. શુદ્ધ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોનો એવો કોઈ ગણ નથી જે કોઈ સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય જ્યારે તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત હોય.

વિધાન 167.17. $\mathcal{M} \models \text{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathcal{M}|$ અનંત હોય.

સાબિતી. $\mathcal{M} \models \text{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે અમુક s માટે $\mathcal{M}, s \models \forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x)$. એવું હોય તો $s(u)$ એક-એક વિધેય છે અને અમુક $y \in |\mathcal{M}|$ એ $s(u)$ ના મૂલ્યસમૂહમાં નથી. ઊલટું, જો એવું એક-એક $f: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ હોય કે $\text{ran}(f) \neq |\mathcal{M}|$, તો $s(u) = f$ એવી ચલ-નિયુક્તિ જરૂરી શરત પૂરી કરે છે. $\square$

અહીં અરિક્ત ગણ M ને ગણનીય કહીએ છીએ જો તેના ઘટકોની આવી પરિગણના હોય:

$$m_0, m_1, m_2, \dots$$

તેમાં પુનરાવર્તન નથી, પરંતુ પરિગણના સાન્ત હોઈ શકે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં મનસ્વી ગણને પરિગણનીય કહે છે, પણ તરત પછી m_0 અને $z \in M$ માગે છે. રિક્ત ગણ માટે આ શક્ય નથી. સંરચનાનાં વ્યાપકક્ષેત્રો અરિક્ત હોય છે, અને અહીં જરૂરી અરિક્તતાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

આવી પરિગણના ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ મળે જ્યારે ઘટક $z \in M$ અને વિધેય $f: M \rightarrow M$ એવાં હોય કે $z, f(z), f(f(z)), \dots$, ના જુદા જુદા ઘટકો જ M ના બધા ઘટકો હોય. કારણ કે જો પરિગણના હોય, તો $z = m_0$ અને $f(m_k) = m_{k+1}$ (અથવા m_k પરિગણનાનો છેલ્લો ઘટક હોય તો $f(m_k) = m_k$) જરૂરી ઘટક અને વિધેય આપે છે. બીજી બાજુ, આવાં z અને f હોય તો $z, f(z), f(f(z)), \dots$, માંથી પુનરાવર્તિત ઘટકો કાઢતાં M ની પરિગણના મળે છે અને M ગણનીય છે. આ z અને f નું અસ્તિત્વ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરીને એવું વાક્ય બનાવી શકાય છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું હોય જ્યારે તે સંરચના ગણનીય હોય:

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

સ્રોત-સુધારો OLSOL-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં પરિગણના પુનરાવર્તન વિનાની કહેવાઈ છે, પણ સાન્ત પરિગણનાના છેલ્લા ઘટક પર વિધેય સ્થિર થાય ત્યારે તેની આગળની કક્ષા એ ઘટકને વારંવાર આપે છે. અહીં કક્ષાના જુદા ઘટકો પરિગણના બનાવે છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે; નીચેની સાબિતીમાં પણ છેલ્લા ઘટકનું વિધેય-મૂલ્ય સ્પષ્ટ કરાયું છે.

વિધાન 167.18. $\mathfrak{M} \models \text{Count}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ ગણનીય હોય.

સાબિતી. માનો કે $|\mathfrak{M}|$ ગણનીય છે અને $m_0, m_1, \dots$, તેની પરિગણના છે. પુનરાવર્તનો દૂર કરીને કોઈ m_k બે વાર ન આવે તેની ખાતરી કરી શકાય છે. $f(m_k) = m_{k+1}$ વ્યાખ્યાયિત કરો (સાન્ત પરિગણનાના છેલ્લા ઘટકને પોતાને જ મોકલો) અને $s(z) = m_0$ તથા $s(u) = f$ લો. આપણે બતાવીએ કે

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

માનો કે $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ મનસ્વી છે. વધુમાં માનો કે $\mathfrak{M}, s[M/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))))$. ત્યારે $s[M/X](z) \in M$ અને જ્યારે પણ $x \in M$, ત્યારે $(s[M/X](u))(x) \in M$ પણ. બીજા શબ્દોમાં, $s[M/X] \sim_X s$ હોવાથી, $m_0 \in M$ અને $x \in M$ હોય તો $f(x) \in M$. તેથી $m_0 \in M$, $m_1 = f(m_0) \in M$, $m_2 = f(f(m_0)) \in M$ વગેરે. આમ, $M = |\mathfrak{M}|$ અને તેથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x X(x)$. $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ મનસ્વી હોવાથી સાબિતી પૂરી થાય છે: $\mathfrak{M} \models \text{Count}$.

હવે માનો કે $\mathfrak{M} \models \text{Count}$, એટલે અમુક s માટે

$$\mathfrak{M}, s \models \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

$m = s(z)$ અને $f = s(u)$ લો તથા $M = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$ વિચારો. પુનરાવર્તિત ઘટકો કાઢીએ તો આ M ગણનીય છે. ત્યારે ધારણા પરથી

$$\mathfrak{M}, s[M/X] \models (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x)$$

મળે છે. વળી $M \ni m = s[M/X](z)$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \models X(z)$, અને $x \in M$ હોય ત્યારે $f(x) \in M$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))$ પણ મળે છે. આમ, પૂર્વપક્ષ અને શરતી વિધાન બંને સંતોષાય છે, તેથી ઉત્તરપક્ષ પણ સંતોષાવો જોઈએ: $\mathfrak{M}, s[M/X] \models \forall x X(x)$. પરંતુ તેનો અર્થ $M = |\mathfrak{M}|$; અને M વ્યાખ્યા મુજબ પરિગણનીય હોવાથી $|\mathfrak{M}|$ પણ ગણનીય છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 167.3. વાક્ય $\text{Inf} \wedge \text{Count}$ બધા અને માત્ર ગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રોમાં સાચું છે. Count ની વ્યાખ્યા એવી બદલો કે નવું વાક્ય વ્યાપકક્ષેત્ર ગણનીય છે એવું સીધું વ્યક્ત કરે, અને તે કરે છે એમ સાબિત કરો.

168 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અધિસિદ્ધાંત

168.1 પ્રસ્તાવના

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં કેટલાક સારા ગુણધર્મો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે તે નિર્ણય નથી, પરંતુ ઓછામાં ઓછું સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે. એટલે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ સાબિતી-તંત્રો છે: તેઓ એવો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ આપે છે કે વાક્યોના કોઈપણ ગણ Γ અને વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Gamma \models \varphi$. ખાસ કરીને તેનો અર્થ એ થાય છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં પ્રમાણભૂત વાક્યો સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. એવું સંગણનીય વિધેય $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L})$ છે કે f નાં મૂલ્યો $\mathcal{L}$ નાં બધાં અને માત્ર પ્રમાણભૂત વાક્યો છે. આવું બને છે કારણ કે નિષ્પત્તિઓની પરિગણના કરી શકાય છે અને એક વાક્ય નિષ્પન્ન કરતી નિષ્પત્તિઓને પછી તે વાક્ય સાથે જોડી શકાય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરતાં વધુ અભિવ્યક્તિશીલ છે; તેથી તેનાં પ્રમાણભૂત વાક્યોનું નિરૂપણ સામાન્ય રીતે વધુ જટિલ છે. હકીકતમાં આપણે બતાવીશું કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માત્ર અનિર્ણય જ નથી, પણ તેના પ્રમાણભૂત વાક્યો સંગણકીય રીતે પરિગણનીય પણ નથી. તેથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ સાબિતી-તંત્ર હોઈ શકે નહિ (જોકે યથાર્થ પરંતુ અપૂર્ણ સાબિતી-તંત્રો ઉપલબ્ધ છે અને તે સંશોધનના મહત્વના વિષયો પણ છે).

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના બીજા બે ગુણધર્મો પણ છે: તે સઘન છે (વાક્યોના ગણ Γ નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય તો Γ પોતે સંતોષ્ય છે) અને તેના માટે લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય સાચું છે (જો Γ નું અનંત નિદર્શ હોય તો તેનું ગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે). દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ બંને પરિણામો નિષ્ફળ જાય છે. અહીં પણ કારણ એ જ છે કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર વ્યાપકક્ષેત્રોના કદ વિશે એવી હકીકતો વ્યક્ત કરી શકે છે જે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરી શકતું નથી.

168.2 દ્વિતીય-ક્રમ અંકગણિત

યાદ કરો કે પેયાનો અંકગણિતના સિદ્ધાંત **PA**માં **Q**નાં આઠ સ્વયંસિદ્ધિઓ,

$$\begin{aligned} \forall x \, x' &\neq 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x' = y' &\rightarrow x = y) \\ \forall x \, (x = 0 &\vee \exists y \, x = y') \\ \forall x \, (x + 0) &= x \\ \forall x \, \forall y \, (x + y') &= (x + y)' \\ \forall x \, (x \times 0) &= 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x \times y') &= ((x \times y) + x) \\ \forall x \, \forall y \, (x < y &\leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો સામેલ છે:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x')))) \rightarrow \forall x \, \varphi(x).$$

છેલ્લું “પ્રરૂપ” છે, એટલે અંકગણિતની ભાષાના દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે એક, એમ અનંત સંખ્યામાં વાક્યો ઉત્પન્ન કરતું માળખું. આ પ્રરૂપને (પ્રથમ-ક્રમ) આગમનનું સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપ કહીએ છીએ. દ્વિતીય-ક્રમ પેયાનો અંકગણિત **PA**²માં આગમનને એક જ વાક્યથી વ્યક્ત કરી શકાય છે. **PA**² ઉપરની પ્રથમ આઠ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને (દ્વિતીય-ક્રમ) આગમનના સ્વયંસિદ્ધિથી બને છે:

$$\forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) \rightarrow \forall x \, X(x).$$

તે કહે છે: વ્યાપકક્ષેત્રનો ઉપગણ X જો 0^m ને સમાવે અને કોઈપણ $x \in |M|$ સાથે $I^m(x)$ ને પણ સમાવે (એટલે કે તે “અનુગામી હેઠળ બંધ” હોય), તો તે આખું વ્યાપકક્ષેત્ર સમાવે (એટલે $X = |M|$).

આગમનનું સ્વયંસિદ્ધિ ખાતરી આપે છે કે તેને સંતોષતી કોઈપણ સંરચનાના $|M|$ માં સ્વયંસિદ્ધિઓથી હોવા જરૂરી હોય એવા ઘટકો જ છે, એટલે $n \in \mathbb{N}$ માટે $\bar{n}$ નાં મૂલ્યો. **PA**²ના નિદર્શમાં કોઈ અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ નથી.

પ્રમેય 168.1. જો $M \models \mathbf{PA}^2$ હોય, તો $|M| = \{\text{Val}^M(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

સાબિતી. $N = \{\text{Val}^M(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ લો અને $M \models \mathbf{PA}^2$ માનો. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\text{Val}^M(\bar{n}) \in |M|$ છે જ; તેથી $N \subseteq |M|$.

હવે બીજી દિશાનો સમાવેશ બતાવીએ. $s(X) = N$ એવી ચલ-નિયુક્તિ s વિચારો. ધારણા મુજબ,

$$\begin{aligned} M \models \forall X \, ((X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) &\rightarrow \forall x \, X(x), \text{ તેથી} \\ M, s \models (X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x')))) &\rightarrow \forall x \, X(x). \end{aligned}$$

આ શરતી વિધાનનો પૂર્વપક્ષ વિચારો. $\text{Val}^M(0) \in N$ છે; તેથી $M, s \models X(0)$. બીજો સંયોજક, $\forall x \, (X(x) \rightarrow X(x'))$, પણ સંતોષાય છે. કારણ કે $x \in N$ હોય એમ માનો. N ની વ્યાખ્યા મુજબ કોઈ n માટે $x = \text{Val}^M(\bar{n})$. તેથી $I^m(x) = \text{Val}^M(\bar{n} + 1) \in N$. આમ, $I^m(x) \in N$.

આથી $M, s \models X(0) \wedge \forall x \, (X(x) \rightarrow X(x'))$. પરિણામે $M, s \models \forall x \, X(x)$. પરંતુ તેનો અર્થ એ છે કે દરેક $x \in |M|$ માટે $x \in s(X) = N$. તેથી $|M| \subseteq N$. □

ઉપસિદ્ધાંત 168.2. **PA**²નાં કોઈપણ બે નિદર્શો એકરૂપ છે.

સાબિતી. 168.1 મુજબ **PA**²ના કોઈપણ નિદર્શનું વ્યાપકક્ષેત્ર $\text{Val}^M(\bar{n})$ નાં મૂલ્યોથી પૂરું થાય છે. આવું દરેક નિદર્શ **Q**નું નિદર્શ પણ છે. 160.3 મુજબ આવું દરેક નિદર્શ પ્રમાણભૂત છે, એટલે M ને એકરૂપ છે. □

ઉપર આપણે PA^2 ને પ્રથમ આઠ અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓ તથા દ્વિતીય-ક્રમ આગમનનું સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતા સિદ્ધાંત તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યો. હકીકતમાં દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિની શક્તિને કારણે દ્વિતીય-ક્રમ પેયાનો અંકગણિત માટે અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી માત્ર પ્રથમ બે અને આગમન પૂરતાં છે.

વિધાન 168.3. PA^{2+} એ પ્રથમ બે અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓ (અનુગામી વિશેની સ્વયંસિદ્ધિઓ) અને દ્વિતીય-ક્રમ આગમનનું સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતો દ્વિતીય-ક્રમ સિદ્ધાંત હોય. ત્યારે $\leq$, $+$ અને $\times$ PA^{2+} ના અનુગામી-માત્ર પાયામાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ ક્રિયાઓ “સિદ્ધાંતમાં વ્યાખ્યેય” છે એમ કહેવાયું છે. અર્થ એવો છે કે અનુગામી અને શૂન્ય ધરાવતા પાયામાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો વડે પ્રમાણભૂત ક્રમ, સરવાળો અને ગુણાકારના સંબંધો નિર્ધારિત કરી શકાય છે. પ્રથમ બે સ્વયંસિદ્ધિઓ મનસ્વી રીતે પહેલેથી અર્થઘટિત $+$ કે $\times$ ને નિયંત્રિત કરતી નથી.

સાબિતી. $\leq$ વ્યાખ્યાયિત છે એમ બતાવવા એવું સૂત્ર $\varphi_{\leq}(x, y)$ શોધવું પડે કે $\mathcal{M} \models \varphi_{\leq}(\bar{n}, \bar{m})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \leq m$. આ સૂત્ર વિચારો:

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall y (Y(y) \rightarrow Y(y'))$$

સ્પષ્ટ છે કે $\psi(\bar{n}, Y)$ કોઈ ગણ $Y \subseteq \mathbb{N}$ થી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય જ્યારે $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$. તેથી $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y (\psi(x, Y) \rightarrow Y(y))$ લઈ શકાય.

સરવાળો વ્યાખ્યાયિત છે એ જોવા નોંધો કે $k + l = m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે એવું વિધેય u હોય કે $u(0) = k$, બધા n માટે $u(n') = u(n)'$ અને $m = u(l)$. આ સમકક્ષતા વાપરીને PA^{2+} માં સરવાળો નીચેના સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u (u(0) = x \wedge \forall w u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z)$$

હવે $\mathcal{M} \models \varphi_+(\bar{k}, \bar{l}, \bar{m})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $k + l = m$ એ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સરવાળાના સૂત્રમાં $\forall w$ લખે છે, પરંતુ તેની અંદર પુનરાવર્તન માટે $u(x') = u(x)'$ લખે છે. તેથી w વપરાતો નથી અને જરૂરી સર્વવાચી પુનરાવર્તન મળતું નથી. અહીં $u(w') = u(w)'$ કર્યું છે.

□

સ્વાધ્યાય 168.1. 168.3ની સાબિતી પૂરી કરો.

168.3 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સ્વયંસિદ્ધીકરણીય નથી

પ્રમેય 168.4. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનિર્ણય છે.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રમાણભૂત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રમાણભૂત હોય; વળી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનિર્ણય છે. □

પ્રમેય 168.5. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે અસરકારક રીતે આપેલું એવું કોઈ યથાર્થ અને પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર નથી.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અહીં કોઈપણ યથાર્થ અને પૂર્ણ નિષ્પત્તિ-તંત્ર નથી એમ નિઃશરત કહેવાયું છે. અસરકારક રીતે આપેલું તંત્ર હોવાની શરત જરૂરી છે: અસરકારકતાની શરત વિના બધાં પ્રમાણભૂત વાક્યોને જ સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકાય. નીચેની સાબિતી સંગણનીય પરિગણનાનો વિરોધાભાસ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી આ શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. φ અંકગણિતની ભાષાનું વાક્ય હોય. $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$. $!P$ એ $\mathbf{PA}^2$ નાં નવ સ્વયંસિદ્ધિઓનો સંયોજક હોય. $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\models !P \rightarrow \varphi$, એટલે દરેક સંરચના માટે $\Gamma \models !P \rightarrow \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સંતોષ-સૂત્રમાં બીજી $\backslash \text{Sat}$ દલીલનું બંધ કૌંસ ગણિત-મર્યાદાની બહાર મૂકાયું છે, તેથી મૂળ TeX અસંતુલિત છે. અહીં $\Gamma \models !P \rightarrow \varphi$ નું બંધ કૌંસ સૂત્રની અંદર મૂક્યું અને પહેલાંના પ્રામાણ્ય-દાવાને અનુરૂપ દરેક સંરચનાનો વ્યાપ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

હવે 0ની જગ્યાએ z , 1ની જગ્યાએ એકસ્થાની વિધેય-ચલ u , + અને $\times$ ની જગ્યાએ અનુક્રમે દ્વિસ્થાની વિધેય-ચલો u' અને u'' , તથા $<$ ની જગ્યાએ દ્વિસ્થાની સંબંધ-ચલ L મૂકીને, પછી આ બધા ચલો પર સર્વવાચી પરિમાણીકરણ કરતાં મળતું શુદ્ધ દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય $\forall z \forall u \forall u' \forall u'' \forall L (!P' \rightarrow \varphi')$ વિચારો. આ વાક્ય પ્રમાણભૂત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે મૂળ વાક્ય પ્રમાણભૂત હોય; તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathbf{PA}^2 \models \varphi$, અને તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Gamma \models \varphi$. તેથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ અસરકારક સાબિતી-તંત્ર હોત, તો તેની સાબિતીઓની પરિગણનામાંથી આ ખાસ આકારનાં વાક્યો પસંદ કરીને Γ માં સાચાં વાક્યોની સંગણનીય પરિગણના $f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Sent}(\mathcal{L}_A)$ મેળવી શકાત. આ વિધેય $\mathbf{Q}$ માં કોઈ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્ર $\psi_f(x, y)$ વડે નિરૂપણક્ષમ હોત. ત્યારે સૂત્ર $\exists x \psi_f(x, y)$ એ Γ માં સાચાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોની ગોડેલ-સંખ્યાઓનો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરત, જે ટાર્સ્કીના પ્રમેયનો વિરોધ કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ વાક્યોની સંગણનીય પરિગણનાથી અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય ગણ સુધીના પગલામાં વાક્યોની સંખ્યાકીય સંકેતીકરણ-પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ કરતું નથી. અહીં y ને સાચા વાક્યની ગોડેલ-સંખ્યા તરીકે ઓળખાવી છે; વાક્ય પોતે અંકગણિતના ચલનું મૂલ્ય નથી.

□

168.4 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સઘન નથી

વાક્યોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ત્યારે કહેવાય જ્યારે તેનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ગુણધર્મ છે કે વાક્યોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય તો તે પોતે સંતોષ્ય છે. આ ગુણધર્મને સઘનતા કહે છે. ફલિતતા દ્વારા તેનું સમકક્ષ સ્વરૂપ છે: $\Gamma \models \varphi$ હોય તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે પણ $\Gamma_0 \models \varphi$. આ સ્વરૂપમાં તે પૂર્ણતા પ્રમેયનું તત્કાલ અનુસિદ્ધાંત છે: જો $\Gamma \models \varphi$, તો પૂર્ણતા મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$. પરંતુ નિષ્પત્તિ, Γ નાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સઘનતા સાચી નથી. દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યોના એવા ગણો છે જે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે પરંતુ પોતે સંતોષ્ય નથી; અને એવા ગણો પણ છે જે અમુક φ ને ફલિત કરે છે, પરંતુ તેમનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ φ ને ફલિત કરતો નથી.

પ્રમેય 168.6. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સઘન નથી.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ પ્રમેયનું `thm:sol-undecidable` લેબલ અગાઉના અનિર્ણયતા પ્રમેયનું લેબલ જ ફરી વાપરે છે. બે અલગ પરિણામોને એક જ લેબલ ન રહે તે માટે અહીં `thm:sol-not-compact` આપ્યું છે.

સાબિતી. યાદ કરો કે

$$\text{Inf} \equiv \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x y \neq u(x))$$

એવું વાક્ય છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય જ્યારે તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત હોય. $\varphi^{\geq n}$ એવું વાક્ય હોય જે વ્યાપકક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા n ઘટકો છે એમ કહે; દાખલા તરીકે,

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \dots \exists x_n (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n).$$

આ વાક્યોનો ગણ વિચારો:

$$\Gamma = \{-\text{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \dots\}.$$

તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે: મનસ્વી સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે ઓછામાં ઓછો એક k એવો પસંદ કરી શકાય કે $\varphi^{\geq k} \in \Gamma$ અને $n > k$ માટે પસંદ કરેલા સાન્ત ઉપગણમાં કોઈ $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ ન હોય. જો $|\mathcal{M}|$ માં k ઘટકો હોય, તો $\mathcal{M} \models \Gamma_0$. પરંતુ Γ સંતોષ્ય નથી: જો $\mathcal{M} \models \neg \text{Inf}$, તો $|\mathcal{M}|$ સાન્ત હોવું જોઈએ; માનો તેનું કદ k છે. ત્યારે $\mathcal{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સાન્ત ઉપગણની દલીલમાં $n > k$ માટે $\varphi^{\geq n}$ આખા Γ માં નથી એમ કહે છે, પરંતુ એ બધા વાક્યો Γ માં છે. અહીં તે શરત પસંદ કરેલા સાન્ત ઉપગણ Γ_0 માટે મૂકી છે. તેમાં કદની એક પણ શરત ન હોય તો ઓછામાં ઓછું એક ઘટક ધરાવતું નિદર્શ લેવા k ને એક લઈ શકાય છે.

□

સ્વાધ્યાય 168.2. એવો ગણ Γ અને વાક્ય φ નું ઉદાહરણ આપો કે $\Gamma \models \varphi$, પરંતુ દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \not\models \varphi$.

168.5 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય નિષ્ફળ જાય છે

(અધોગામી) લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય કહે છે કે વાક્યોના જે ગણને અનંત નિદર્શ હોય, તેને ગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. આ પ્રમેય પણ પૂર્ણતા પ્રમેયનું પરિણામ છે: પૂર્ણતાની સાબિતી વાક્યોના કોઈપણ સુસંગત ગણ માટે નિદર્શ રચે છે, અને તે નિદર્શ ગણનીય હોય છે. ઊદ્વર્ગામી લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય પણ છે; તે ખાતરી આપે છે કે વાક્યોના ગણને ગણનીય નિદર્શ હોય તો તેને અગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં બંને પ્રમેયો નિષ્ફળ જાય છે.

પ્રમેય 168.7. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં લેવેનહાઇમ-સ્કોલેમ પ્રમેય નિષ્ફળ જાય છે: એવા વાક્યો છે જેમને અનંત નિદર્શો છે, પણ કોઈ ગણનીય નિદર્શ નથી.

સાબિતી. યાદ કરો કે

$$\text{Count} \equiv \exists z \exists u \forall X ((X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x)))) \rightarrow \forall x X(x))$$

સંરચના $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $|\mathcal{M}|$ ગણનીય હોય. તેથી $\neg \text{Count}$ એ $\mathcal{M}$ માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $|\mathcal{M}|$ અગણનીય હોય. આવી સંરચનાઓ છે: કોઈપણ અગણનીય ગણને વ્યાપકક્ષેત્ર લો, દાખલા તરીકે $\wp(\mathbb{N})$ અથવા $\mathbb{R}$. આથી $\neg \text{Count}$ ને અનંત નિદર્શો છે, પરંતુ કોઈ ગણનીય નિદર્શ નથી. □

પ્રમેય 168.8. એવા વાક્યો છે જેમને ગણનીય નિદર્શો છે, પણ કોઈ અગણનીય નિદર્શ નથી.

સાબિતી. $\text{Count} \wedge \text{Inf}$ એ $\mathbb{N}$ માં સાચું છે, પરંતુ જે સંરચના $\mathcal{M}$ માટે $|\mathcal{M}|$ અગણનીય હોય તેમાં સાચું નથી. □

169 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અને ગણસિદ્ધાંત

સંપાદકીય નોંધ. આ પ્રકરણ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં શક્તિસમૂહો અને સાતત્યકનું સંકેતીકરણ કરે છે. પરિણામો જણાવ્યાં છે, પણ તેમની સાબિતીઓ હજી ઉમેરવાની બાકી છે. હજી અભ્યાસપ્રશ્નો પણ નથી; વ્યાખ્યાઓ અને પરિણામોમાં પણ ભૂલો હોઈ શકે છે. સાવચેતીથી વાંચો અને કંઈ ખોટું કે અસ્પષ્ટ લાગે તો તેની જાણ કરો.

169.1 પ્રસ્તાવના

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો અને વિધેયો પર પરિમાણન કરી શકાતું હોવાથી, તેમાં ઓછામાં ઓછું થોડું ગણસિદ્ધાંતનું કામ કરી શકાય એવી અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે. “કામ કરી શકાય” તેનો અહીં અર્થ એ છે કે ગણસિદ્ધાંતના ગુણધર્મો અને વિધાનો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે; તે પણ ગણો માટેની કોઈ ખાસ અતાર્કિક શબ્દાવલી વિના (દાખલા તરીકે, ગણસિદ્ધાંતના સભ્યતા વિધેય વિના). દાખલા તરીકે, આપણે ગણોનો સંયોગ અને છેદ તથા ઉપગણ-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ; ગણોનાં કદની સરખામણી પણ કરી શકીએ છીએ અને કેન્ટોરના પ્રમેય જેવાં પરિણામો જણાવી શકીએ છીએ.

169.2 ગણોની સરખામણી

વિધાન 169.1. સૂત્ર $\forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ ઉપગણ-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathcal{M}, s \models \forall x (X(x) \rightarrow Y(x))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) \subseteq s(Y)$.

વિધાન 169.2. સૂત્ર $\forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ ગણો પરનો તાદાત્મ્ય-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathcal{M}, s \models \forall x (X(x) \leftrightarrow Y(x))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) = s(Y)$.

વિધાન 169.3. સૂત્ર $\exists x X(x)$ અરિક્ત હોવાનો ગુણધર્મ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathcal{M}, s \models \exists x X(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) \neq \emptyset$.

ગણ X એ ગણ Y કરતાં મોટો નથી, $|X| \leq |Y|$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ એક-એક વિધેય $f: X \rightarrow Y$ હોય. આપણે વિધેય એક-એક છે અને X ના ઘટકો પર તેનાં મૂલ્યો Y માં છે એવું વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. તેથી વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો વચ્ચે “મોટો નથી” સંબંધ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વિધાન 169.4. નીચેનું સૂત્ર

$$\exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y))$$

“મોટો નથી” સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં u આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક હોવાની શરત મૂકે છે, જ્યારે સરખામણી માટે તેની X પરની મર્યાદા એક-એક હોય એટલું જ જરૂરી છે. અહીં પૂર્વપક્ષમાં $X(x)$ અને $X(y)$ ઉમેર્યા છે, જેથી સૂત્ર સીધું X માંથી Y માં એક-એક વિધેયનું અસ્તિત્વ વ્યક્ત કરે છે.

બે ગણો સમાન કદના અથવા “સામ્ય” છે, $|X| = |Y|$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેય $f: X \rightarrow Y$ હોય.

વિધાન 169.5. નીચેનું સૂત્ર

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x (X(x) \rightarrow Y(u(x))) \wedge \\ \forall x \forall y ((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall y (Y(y) \rightarrow \exists x (X(x) \wedge y = u(x)))) \end{aligned}$$

સામ્ય-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું સૂત્ર u ને આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક માગે છે. પરંતુ અનંત વ્યાપકક્ષેત્રમાં જો X તેનો ઉચિત ઉપગણ અને Y આખું વ્યાપકક્ષેત્ર હોય, તો X તથા Y સામ્ય હોવા છતાં X પરથી Y પરનું વ્યાપ્ત એક-એક વિધેય બહારના ઘટકો સુધી આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક રીતે વિસ્તારી શકાતું નથી. અહીં એક-એકતાની શરત X પર જ મૂકી છે.

આ સૂત્રોને અનુક્રમે $X \subseteq Y$, $X = Y$, $X \neq \emptyset$, $|X| \leq |Y|$ અને $|X| = |Y|$ એમ સંક્ષેપમાં લખીશું. (આથી થોડો ગૂંચવાડો થઈ શકે છે: ગણો X અને Y વિશે અનૌપચારિક રીતે બોલતાં પણ આ જ સંકેતો વાપરીએ છીએ. અહીં, જોકે, આ સંકેતો એકસ્થાની સંબંધ-ચલો X અને Y ધરાવતાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રોના સંક્ષેપો છે.)

વિધાન 169.6. વાક્ય $\forall X \forall Y ((|X| \leq |Y| \wedge |Y| \leq |X|) \rightarrow |X| = |Y|)$ પ્રમાણભૂત છે.

સાબિતી. સંરચના $\mathcal{M}$ માં આ વાક્ય ત્યારે સંતોષાય જ્યારે કોઈપણ ઉપગણો $X \subseteq |\mathcal{M}|$ અને $Y \subseteq |\mathcal{M}|$ માટે $|X| \leq |Y|$ તથા $|Y| \leq |X|$ હોય તો $|X| = |Y|$ હોય. પરંતુ આ વાત કોઈપણ ગણો X અને Y માટે સાચી છે: તે શ્રેડર-બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય છે. □

169.3 ગણોનાં કાર્ડિનલ કદ

વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત કે અનંત, ગણનીય કે અગણનીય છે એવું વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે ગણનો કોઈ ઉપગણ સાન્ત કે અનંત, ગણનીય કે અગણનીય છે તે ગુણધર્મ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વિધાન 169.7. સૂત્ર $\text{Inf}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \\ \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \exists y (X(y) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow y \neq u(x)))) \end{aligned}$$

ચલ-નિયુક્તિ s ને અનુલક્ષીને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય છે જ્યારે $s(X)$ અનંત હોય.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના સૂત્રમાં u ને X માં જ મૂલ્યો લેવાની શરત નથી, અને સૂત્રનો બહારનો કૌંસ બંધ થયો નથી. બે ઘટકોના વ્યાપકક્ષેત્રમાં એક-ઘટક X લો અને u થી બંને ઘટકો અદલો: મૂળ સૂત્ર સાચું થાય છે, છતાં X સાન્ત છે. અહીં $X(x) \rightarrow X(u(x))$ ઉમેર્યું છે. ત્યારે u ની X પરની મર્યાદા એક-એક પરંતુ X પર વ્યાપ્ત નહીં હોય ત્યારે જ સૂત્ર સંતોષાય છે; ચૂકી ગયેલો બંધ કૌંસ પણ ઉમેર્યો છે.

વિધાન 169.8. સૂત્ર $\text{Count}(X) \equiv$

$$\begin{aligned} \neg \exists x X(x) \vee \\ \exists z \exists u (X(z) \wedge \forall x (X(x) \rightarrow X(u(x))) \wedge \\ \forall Y ((Y(z) \wedge \forall x (Y(x) \rightarrow Y(u(x)))) \rightarrow X \subseteq Y)) \end{aligned}$$

ચલ-નિયુક્તિ s ને અનુલક્ષીને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય છે જ્યારે $s(X)$ ગણનીય હોય.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ દરેક Y માટે $X = Y$ માગે છે; પરંતુ આખું વ્યાપકક્ષેત્ર પોતે z ધરાવતું અને u હેઠળ બંધ Y છે, તેથી મૂળ સૂત્ર કોઈ ઉચિત ઉપગણ X માટે સાચું થઈ શકતું નથી. જરૂરી નિષ્કર્ષ $X \subseteq Y$ છે: z ની u -કક્ષા X ના બધા ઘટકો સુધી પહોંચે છે. ખાલી ઉપગણ પણ પરિગણનીય ગણાય તે માટે તેની અલગ વિસંયોજિકા ઉમેરી છે.

કેન્ટોરના પ્રમેયથી આપણે જાણીએ છીએ કે અગણનીય ગણો છે; અનંત કદનાં અનંત જુદાં સ્તરો પણ છે. ગણસિદ્ધાંત ગણોનાં કદનું આખું અંકગણિત વિકસાવે છે અને ગણોને અનંત કાર્ડિનલ સંખ્યાઓ આપે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સાન્ત ગણોનાં કદ માપતી કાર્ડિનલ સંખ્યાઓ તરીકે કામ કરે છે. ગણનીય ગણોનું કદ પહેલું અનંત કાર્ડિનલ કદ છે, જેને $\aleph_0$ (“આલેફ-નોટ” અથવા “આલેફ-શૂન્ય”) કહે છે. પછીનું અનંત કદ $\aleph_1$ છે: સૌથી નાનું અપરિગણનીય કાર્ડિનલ કદ. “ X નું કદ $\aleph_0$ છે” તેને $\text{Aleph}_0(X) \leftrightarrow \text{Inf}(X) \wedge \text{Count}(X)$ થી વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. X નું કદ $\aleph_1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે X પોતે અપરિગણનીય હોય અને તેનો દરેક અપરિગણનીય ઉપગણ X સાથે સામ્ય હોય. તેથી આ ગુણધર્મ સૂત્ર $\text{Aleph}_1(X) \equiv \neg \text{Count}(X) \wedge \forall Y ((Y \subseteq X \wedge \neg \text{Count}(Y)) \rightarrow |X| = |Y|)$ દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય છે. $\aleph_2$ નું કદ પણ એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; વગેરે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કહે છે કે $\aleph_1$ -કદના X ના બધા ઉપગણો સાન્ત અથવા $\aleph_0$ -કદના છે; પરંતુ X પોતે પોતાનો ઉપગણ હોવાથી આ અશક્ય છે. અહીં અપરિગણનીય ઉપગણો X સાથે સામ્ય હોવાની લઘુત્તમતા-શરત મૂકી છે, અને $\aleph_1$ ને અગાઉના $\aleph_0$ સાથે સુસંગત $\aleph_1$ કર્યું છે.

એક કદ ખાસ રસનું છે: સાતત્યકનું કાર્ડિનલ કદ. તે $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ નું અથવા, સમકક્ષ રીતે, $\mathbb{R}$ નું કદ છે. કોઈ ગણ સાતત્યકના કદનો છે તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે, જોકે તે માટે થોડું વધુ કામ કરવું પડે છે.

169.4 સાતત્યકનું કદ

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો પર પરિમાણન કરી શકીએ છીએ, પરંતુ વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણોના ગણો પર સીધું પરિમાણન કરી શકતા નથી. તે માટે તૃતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર જોઈએ. દાખલા તરીકે, ગણના શક્તિસમૂહમાંથી તે ગણમાં કોઈ એક-એક વિધેય નથી એવો કૅન્ટોરનો પ્રમેય જણાવવો હોય, તો આપણે “દરેક ગણ X અને દરેક ગણ P માટે, જો P એ X નો શક્તિસમૂહ હોય, તો $|P| \leq |X|$ નહીં” એમ લખવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ. પરંતુ P એ X નો શક્તિસમૂહ છે એમ કહેવા માટે P ના ઘટકો એ X ના બધા અને માત્ર ઉપગણો છે એમ ઔપચારિક રીતે વ્યક્ત કરવું પડે; દાખલા તરીકે $\forall Y (P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$ જેવું કંઈક. અડચણ $P(Y)$ માં છે: તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું સૂત્ર નથી, કારણ કે P જેવા એકસ્થાની સંબંધ-ચલોના દલીલો માત્ર પદો હોઈ શકે છે.

છતાં, વ્યાપકક્ષેત્ર પૂરતું મોટું હોય તો ગણોના ગણો પરના પરિમાણનનું અનુકરણ કરી શકીએ છીએ. વિચાર એ છે કે દ્વિસ્થાની સંબંધ R વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકોને વ્યાપકક્ષેત્રના જ ઘટકો સાથે જોડે છે. એવો R હોય તો કોઈ x સાથે R -સંબંધિત બધા ઘટકોનો ગણ લઈએ: $\{y \in |M| : R(x, y)\}$ એ x દ્વારા “સંકેતિત” ગણ છે. ઊલટું, $Z \subseteq \wp(|M|)$ એ $|M|$ ના ઉપગણોનો કોઈ ગણ હોય અને $|M|$ માં Z ના ગણોની સંખ્યા જેટલા અથવા વધુ ઘટકો હોય, તો એવો સંબંધ $R \subseteq |M|^2$ પણ મળે છે કે દરેક $Y \in Z$ કોઈ x દ્વારા R નો ઉપયોગ કરીને સંકેતિત થાય.

વ્યાખ્યા 169.9. જો $R \subseteq |M|^2$ હોય, તો x એ R વડે $\{y \in |M| : R(x, y)\}$ ને સંકેતિત કરે છે.

જો ઘટક $x \in |M|$ એ R વડે $Z \subseteq |M|$ ગણને સંકેતિત કરે, તો $Y \subseteq |M|$ ગણોના ગણને, એટલે Y ના ઘટકો દ્વારા સંકેતિત ગણોને, સંકેતિત કરે છે. તેથી ગણ Y એ R વડે $\wp(X)$ ને સંકેતિત કરી શકે છે. એવું ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ બને જ્યારે દરેક $Z \subseteq X$ માટે કોઈ $x \in Y$ એ R વડે Z ને સંકેતિત કરે અને દરેક $x \in Y$ એ R વડે કોઈ $Z \subseteq X$ ને સંકેતિત કરે.

વિધાન 169.10. સૂત્ર

$$\text{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y (Z(y) \leftrightarrow R(x, y))$$

એ વ્યક્ત કરે છે કે $s(x)$ એ $s(R)$ વડે $s(Z)$ ને સંકેતિત કરે છે. નીચેનું સૂત્ર

$$\text{Pow}(Y, R, X) \equiv$$

$$\forall Z (Z \subseteq X \rightarrow \exists x (Y(x) \wedge \text{Codes}(x, R, Z))) \wedge$$

$$\forall x (Y(x) \rightarrow \forall Z (\text{Codes}(x, R, Z) \rightarrow Z \subseteq X))$$

એ વ્યક્ત કરે છે કે $s(Y)$ એ $s(R)$ વડે $s(X)$ ના શક્તિસમૂહને સંકેતિત કરે છે: $s(Y)$ ના ઘટકો $s(R)$ વડે $s(X)$ ના બધા અને માત્ર ઉપગણોને સંકેતિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના POW સૂત્રના બીજા સંયોજકમાં $Y(x)$ થી શરૂ થતો કૌંસ બંધ થતો નથી. અહીં અંતે એક બંધ કૌંસ ઉમેર્યો છે, જેથી બહારનું નિહિતાર્થ અને બંને સર્વપરિમાણકો યોગ્ય રીતે બંધ થાય.

આ રીતથી ઉપગણો પર સીધું પરિમાણન કરવાને બદલે તેમના સંકેતો પર પરિમાણન કરીને શક્તિસમૂહ વિશેનાં વિધાનો વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, કૅન્ટોરનો પ્રમેય હવે એ રીતે કહી શકાય કે X ના શક્તિસમૂહને સંકેતિત કરતા કોઈપણ સંબંધના સંકેતોના ગણમાંથી X સુધી કોઈ એક-એક વિધેય નથી.

વિધાન 169.11. નીચેનું વાક્ય

$$\forall X \forall Y \forall R (\text{Pow}(Y, R, X) \rightarrow$$

$$\neg \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge$$

$$\forall x (Y(x) \rightarrow X(u(x))))))$$

પ્રમાણભૂત છે.

ગણનીય ગણનો શક્તિસમૂહ અગણનીય હોય છે; તેથી તેનું કાર્ડિનલ કદ કોઈપણ ગણનીય ગણના કદ $\aleph_0$ કરતાં મોટું છે. $\wp(\mathbb{N})$ ના કદને “સાતત્યકનું કદ” કહે છે, કારણ કે તે વાસ્તવિક સંખ્યારેખા પરનાં બિંદુઓ, એટલે $\mathbb{R}$, જેટલું છે. જો વ્યાપકક્ષેત્રમાં ગણનીય ગણનો શક્તિસમૂહ સંકેતિત કરવા જેટલા ઘટકો હોય, તો $\aleph_0$ -કદના ગણ X નો શક્તિસમૂહ સંકેતિત કરતો કોઈપણ ગણ Y તેના જેટલા કદનો હોય એમ કહીને કોઈ ગણ સાતત્યકના કદનો છે તે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. (વ્યાપકક્ષેત્ર એટલું મોટું ન હોય, એટલે તેમાં $\mathbb{R}$ સાથે સામ્ય કોઈ ઉપગણ ન હોય, તો $\wp(X)$ ને સંકેતિત કરતો સંબંધ પણ હોઈ શકતો નથી.)

વિધાન 169.12. જો $|\mathbb{R}| \leq ||\mathfrak{M}||$ હોય, તો નીચેનું સૂત્ર

$$\text{Cont}(Y) \equiv \exists X \exists R ((\text{Aleph}_0(X) \wedge \text{Pow}(Y, R, X)) \wedge \forall x \forall y ((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z R(x, z) \leftrightarrow R(y, z)) \rightarrow x = y))$$

$|s(Y)| = |\mathbb{R}|$ વ્યક્ત કરે છે.

સાબિતી. $\text{Pow}(Y, R, X)$ વ્યક્ત કરે છે કે $s(Y)$ એ $s(R)$ વડે $s(X)$ ના શક્તિસમૂહને સંકેતિત કરે છે; અને $\text{Aleph}_0(X)$ કહે છે કે તે ગણનીય અનંત છે. તેથી $s(Y)$ ઓછામાં ઓછો સાતત્યકના કદનો છે, જોકે તે મોટો પણ હોઈ શકે છે (જો $s(Y)$ ના ઘણા ઘટકો X ના એક જ ઉપગણને સંકેતિત કરે). છેલ્લો સંયોજક એ શક્યતા દૂર કરે છે: તે $s(Y)$ ના ઘટકો અને $s(X)$ ના ઉપગણો વચ્ચેનો $s(R)$ દ્વારા મળતો સંબંધ એક-એક હોય એમ માગે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સાબિતીમાં છેલ્લે $s(Z)$ આવે છે, પરંતુ અહીં પરિમાણિત ગણ X છે; તેથી અહીં $s(X)$ લખ્યું છે. મૂળનું “be” પણ વ્યાકરણભૂલ છે.

□

વિધાન 169.13. $||\mathfrak{M}|| = |\mathbb{R}|$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

$$\mathfrak{M} \models \exists Y (\text{Cont}(Y) \wedge \exists u (\forall x \forall y (u(x) = u(y) \rightarrow x = y) \wedge \forall y (Y(y) \leftrightarrow \exists x y = u(x))))).$$

સ્રોત-સુધારો OLSOL-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું અહીંનું વાક્ય માત્ર Y શક્તિસમૂહને સંકેતિત કરે છે અને Y એ u ની છબીનો ઉપગણ છે એમ માગે છે; ઓળખ-વિધેયથી આ બીજી શરત સહેલાઈથી મળે છે, એટલે વાક્ય મોટા વ્યાપકક્ષેત્રોમાં પણ સાચું થઈ શકે છે. વળી Y પર સંકેતીકરણ એક-એક છે તેવી શરત નથી. અહીં $\text{Cont}(Y)$ થી Y નું કદ સાતત્યક જેટલું નિશ્ચિત કર્યું છે અને u નું મૂલ્યસમૂહ બરાબર Y રાખ્યું છે, જેથી આખા વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ પણ એટલું જ થાય.

સાતત્યક પરિકલ્પના એવું વિધાન છે કે સાતત્યકનું કદ પહેલું અગણનીય કાર્ડિનલ કદ છે, એટલે $\wp(\mathbb{N})$ નું કદ $\aleph_1$ છે.

વિધાન 169.14. સાતત્યક પરિકલ્પના સાચી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

$$\text{CH} \equiv \forall X (\text{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \text{Cont}(X))$$

પ્રમાણભૂત હોય.

$\neg\text{CH}$ પ્રમાણભૂત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે, એવું માનવું સાચું નથી. ગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\aleph_1$ -કદના ઉપગણો પણ નથી અને સાતત્યકના કદના ઉપગણો પણ નથી; તેથી ગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રમાં CH હંમેશાં સાચું છે. પરંતુ સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પ્રમાણભૂત હોય એવું બીજું વાક્ય આપી શકીએ છીએ:

વિધાન 169.15. સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ

$$\text{NCH} \equiv \forall X (\text{Cont}(X) \rightarrow \exists Y (Y \subseteq X \wedge \neg \text{Count}(Y) \wedge \neg |X| = |Y|))$$

પ્રમાણભૂત હોય.

સંપાદકીય નોંધો

આ નોંધો મૂળ પાઠથી અલગ છે. મૂળની ગણિતીય નિશાનીઓ જાળવી છે. અગાઉની નોંધો અને OLSOL-001થી OLSOL-020 સુધીની ઓળખવાળી નોંધો સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં મળેલી ખામીઓ, ગુજરાતી પાઠમાં કરેલા મર્યાદિત સુધારા અને પાછળની સમીક્ષામાં પાછા ખેંચાયેલા ઐતિહાસિક વર્ગીકરણો બાજુબાજુ દર્શાવે છે. દરેક નિર્ણયની ચોક્કસ જગ્યા, કારણ અને સૂત્રમાં થયેલો ફેરફાર નિર્ણય-અભિલેખમાં નોંધાયેલ છે.

નવા ભાગમાં દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના, અર્થવિચાર, અધિતર્કસિદ્ધાંત અને ગણસિદ્ધાંત સામેલ છે. સ્થિર મૂળ પોતે આ ભાગને પ્રારંભિક અને અધૂરો કહે છે; ઓળખેલી વીસ ખામીઓના મર્યાદિત સુધારા દેખાતી નોંધો સાથે મૂક્યા છે.

નિષ્પત્તિ, સ્વયંસિદ્ધિ, અનુમાન, સુસંગતતા, પૂર્ણતા અને સાબિતી જેવા પદો ગુજરાતી વિશ્વકોશ અને પાઠ્યસામગ્રીના તપાસેલા પ્રયોગો સાથે સરખાવ્યાં છે. સિક્વન્ટ કલન, ટેબ્લો અને સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક અર્થવિચાર જેવા વિશિષ્ટ પદો અર્થ સાથે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે અને નિષ્ણાત સુધારા માટે ખુલ્લા છે.

પરિભાષા, મૂળ સ્ત્રોતો, પ્રત્યેક અનુવાદિત ખંડની સ્ત્રોત-સંગતિ અને ચકાસણીની વધુ વિગતો આવૃત્તિની સાથેની ફાઇલોમાં છે.

સંદર્ભગ્રંથો

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1), 47–73.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik*.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and Its Philosophy*.

Conway, John. 2006. *The Power of Mathematics*.

Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. *Stevin Numbers and Reality*.

O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. *The real numbers: Stevin to Hilbert*.

Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*. Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.

Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Vieweg.

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. forall x: Calgary: An Introduction to Formal Logic. F21 ed. Open Logic Project. <https://forallx.openlogicproject.org/>.

Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer.

Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1), 134–138.